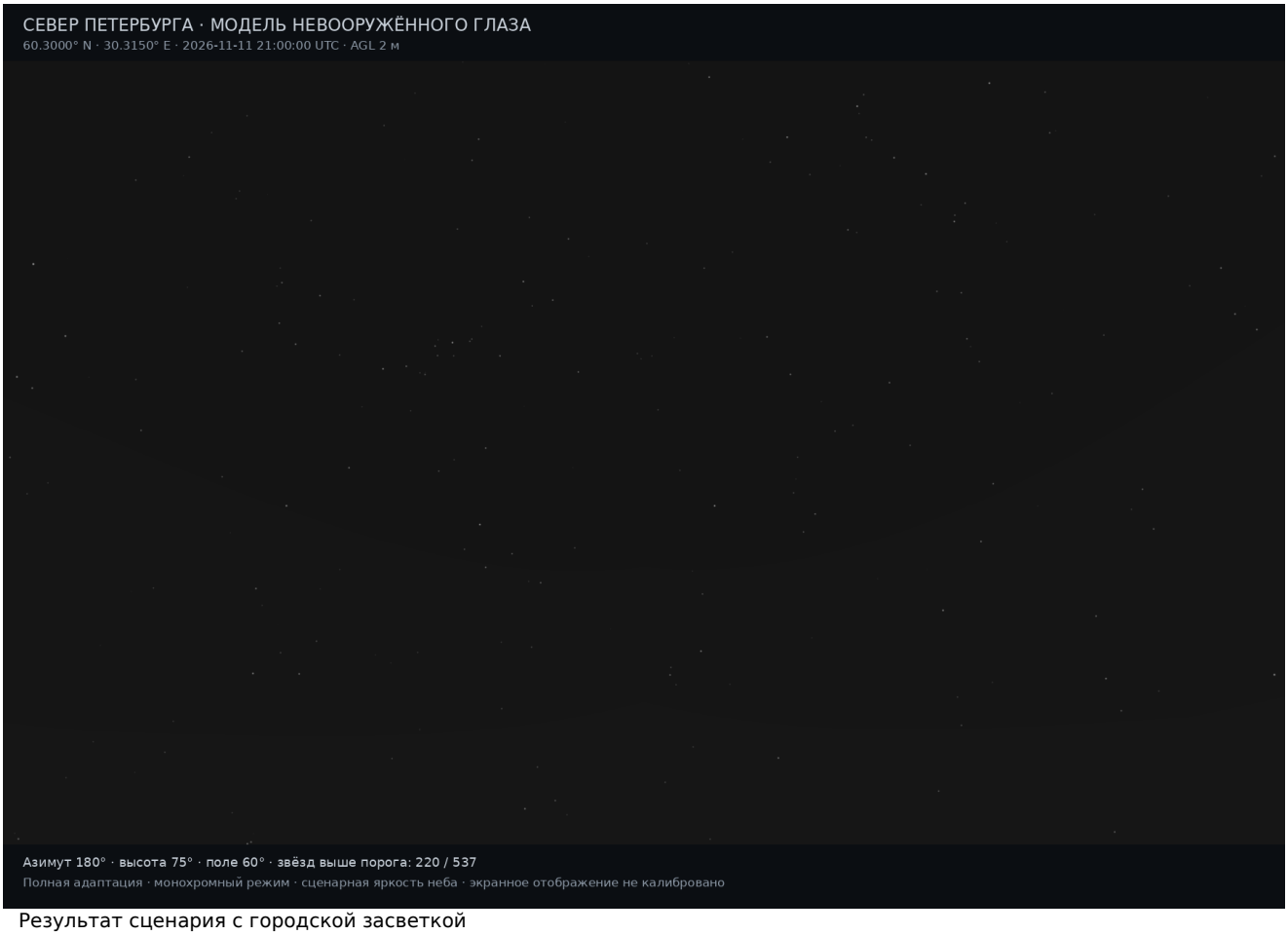
Первый режим невооружённого глаза, LightPollution 0.6

Дата создания: 2026-11-11

Результат и смысл опыта

Реализован ограниченный скотопический порог обнаружения точечной звезды для полностью адаптированного наблюдателя. Городское небо и звёздные потоки вычислены общей физической системой: NASA → источники → спектральное рассеяние/поглощение → DSM/горизонт → сигнал у глаза → порог. Изображение строится из этого результата отдельным модулем.

Это **вычисленная монохромная иллюстрация**, не фотография. Порог не определяет субъективную яркость или цвет ярких звёзд. Экранная передача явно условна; предсказательная точность на реальных наблюдателях не оценена. Формальная теория с определениями, единицами и источниками: docs/EYE_MODEL.md.



Результат сценария с городской засветкой

Зафиксированные условия

Величина	Значение и происхождение
Точка	60,300° N; 30,315° E, севернее Петербурга
Глаза	AGL 2 м; вычисленная радиальная MSL-высота около 61,44 м
Время	2026-11-11 21:00:00 UTC; геометрия рассчитывается по дате
Направление изображения	Юг 180°, высота 75°, горизонтальное поле 60°
Размер	1800×1100 пикселей поля, дополнительно подписи
Солнце / Луна	Высоты −46,61° / −47,93°; Луна ниже горизонта
Источники	VNP46A4.002, годовой композит 2025, QA/хеши прежнего набора
Рельеф	Copernicus DSM GLO-90, реальный набор Петербурга
Атмосфера	AOD550=0,10; ω=0,90; g=0,80; высоты молекул/аэрозоля 8/1,2 км
Лампы	Сценарная смесь LED-B3=1, не измеренный инвентарь фонарей
Поверхность	Альбедо 0,15, снег 0; прямая доля вверх 0,15, низкоугловая 0
Шкала мощности	Сценарная опора: V=20,5 mag/arcsec² городского зенита в фиксированной географической точке; C не подгоняется под картинку
Ночной природный фон	Зенит V=21,6; доля airglow 0,6, высота 90 км
Наблюдатель	Полная адаптация, F_eye=2; неизвестный S/P остатка=1,408

Дата задаёт положение светил, но **не превращает годовой композит 2025 в измерение освещения или погоды 11 ноября 2026**. Здесь сценарий ясной безлунной ночи, без прямых фонарей. Источники и DSM реальны; атмосфера, спектры ламп, природный фон и параметр наблюдателя заданы предположениями. Полный запрос: scene.json, развёрнутые параметры: resolved-scene.json.

Что и почему реализовано

1. Порог Blackwell/Crumey 2014 из точечной скотопической ветви. При B_eff=max(B_eq,10^{-5}) требуемая освещённость равна F_eye·(6,505·10^{-4} B_eff^¼ − 8,461·10^{-4} B_eff^½)² лк. Это эмпирическая психофизика пространственного суммирования, поверх закона Бера и атмосферного рассеяния физического ядра. 2. Приведение к лабораторному спектру 2850 K: B_eq=L_s/1,408, E_eq=E_s/1,408. Ночная чувствительность CIE уже интегрирована с рассчитанным спектром. Отношение q=E_eq/порог даёт классификацию; 2,5 log10(q) — запас до порога. Вероятность обнаружения не назначается. 3. Звёздный поток уже ослаблен атмосферой. F_eye не содержит атмосферу; второго ослабления и дополнительного множителя площади зрачка нет. 4. Городской фон имеет спектр; V-only природный остаток использует явный фотопический прокси и сценарный S/P. Он не выдаётся за восстановленный полный спектр. Изменение F_eye/S/P не пересчитывает мощность города. 5. Eye-режим добавляет угловые лучи через 45° и высоты 20°,45°,70°; здесь поле 8×5 узлов, зенит рассчитывается один раз. С географической опорой — 34 ядра переноса. Интерполяция билинейная в линейном свете. 6. Порог доступен при полной адаптации, астрономической темноте, Луне под горизонтом и фоне не выше 0,003 кд/м² в принятой области. За пределами области — недоступность, а не произвольная экстраполяция. 7. PNG — отдельная проекция: фиксированная функция фона, `asinh(q−1)` для точек, условный Gaussian FWHM 3′ и sRGB. Это не измеренная PSF глаза. Масштаб одинаков в обоих кадрах; автоматического растяжения нет.

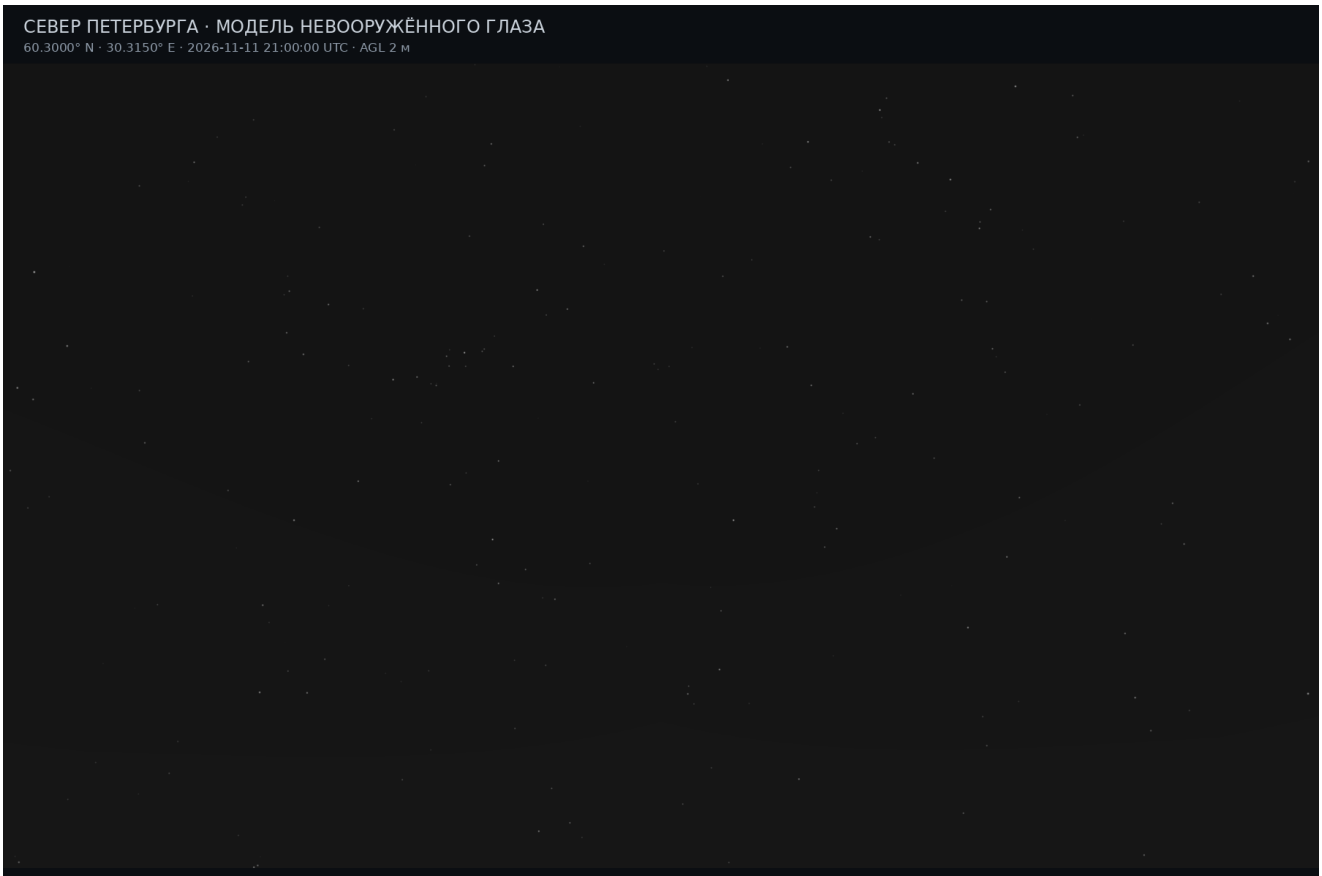
В коде разделены `models/eye.py`, `application/eye.py` и `interfaces/eye_view.py`. `SceneSpec.eye` необязателен; прежний режим сохраняется без него. CLI, Web и нативная панель KStars используют общее ядро. Появились JSON/CSV порогов, метаданные экранного вида и PNG в ZIP задания.

Контроль: выключить только городской свет

Контроль — математическое вмешательство в той же точке, **не фотография другой площадки**. Городские L_p/L_s обнуляются; положение/спектры/потоки звёзд, атмосфера, природный фон и дисплей остаются теми же. Калибровка мощности заново не проводится. Контрольный `result.json` явно имеет тип `eye_only_counterfactual`: это eye-экспорт, не новый полный расчёт переноса.

Показатель	Город включён	Город условно выключен
Записей каталога в изображении	537	537
Выше номинального порога в изображении	220	429
Площадь изображения в области модели	1 980 000 / 1 980 000	1 980 000 / 1 980 000
Записей каталога после горизонта, вся расчётная область	3832	3832
Порог доступен, вся область	2781 / 3832	3600 / 3832
Выше порога, вся область	867 / 2781 доступных	2225 / 3600 доступных
Ниже порога, вся область	1914 / 2781	1375 / 3600
Порог недоступен, вся область	1051 / 3832	232 / 3832

В изображении для 45 из 537 записей нет подходящего спектра; поэтому число пороговых классификаций меньше полного числа записей. Неподдерживаемый порог не означает «звезда невидима». Числа относятся к BSC5P, не ко всем существующим слабым звёздам; двойные источники отдельно не объединены.





Одинаковый вид и экранный масштаб, город включён/выключен

Ранее проверенный широкий вид (90°, центр 50°) попадал в скотопическую область примерно на 57% площади. Неподдерживаемое поле было заштриховано. Основное изображение направлено выше, чтобы весь кадр находился в области формулы; коэффициенты порога и физический свет не подгонялись ради вида.

Чувствительность допущений

При неизменном физическом небе и S/P=1,408 число записей выше порога во всей расчётной области: F_eye=1,4 → 1322; F_eye=2 → 867; F_eye=2,4 → 696. При S/P остатка=2,5: соответственно 1229 / 809 / 645. Знаменатели и число недоступных случаев сохранены в sensitivity.json. Это сценарная чувствительность, не доверительный интервал и не оценка распределения человеческого зрения.

Проверки и их практический смысл

• Опубликованный ориентир при $B=2\cdot10^{-4}$ кд/м²: 6,93445 при F=1 и 6,18188 при F=2, против округлённых 6,93 и 6,18. Это лабораторная эталонная фотопическая шкала, не универсальный V-предел любого спектра.

• Приближение Crumey eq.54 проверено в 101 точке V-фона 20,01–21,99: максимальное отличие 0,009413 mag, заданный критерий <0,011.

• Планковский спектр 2850 K на нашей сетке: S/P=1,409636, отличие от округлённых 1,408 около 0,116%. Это численный контроль согласования шкал, не достигнутая полевая точность.

• Проверка ослабления потока вдвое даёт q 2→1. Для 2781 общей доступной записи контроль подтвердил неизменность звёздного потока и увеличение q при выключении города.

• Полный pytest: **212/212 passed, 65,25 с**, ошибок/пропусков нет. Включены 22 eye-случая; проверены границы, отсутствие ложных нулей, независимость от пиксельного размера, кэш и недоступный старый PNG.

• Web Chromium: 1/1 job, 5/5 eye-экспортов, ZIP, импорт настроек и размеров, 0 JS errors; ширина 390 px без горизонтального переполнения.

• Настоящий KStars 3.6.2/Qt5: 2/2 jobs, UTC/геометрия, AGL/MSL, устаревание при движении карты, открытие PNG и снимок самого eye-окна. Это локальная исходная сборка без INDI/Ekos device control; Qt6 не проверен.

• Wheel 0.6 установлен отдельно и запущен из `/tmp`: 68/68 файлов/ресурсов совпадают с checkout, учебный eye-расчёт/PNG работают. Окружение содержит пакет проекта и 36 runtime-зависимостей; новых зависимостей для глаза нет.

• `uv lock --check`, Node syntax и `git diff --check` прошли.

Обнаруженные проблемы исправлены: HTML `step=0.1` не допускал S/P=1,408 и блокировал отправку; задан `step=any`. Для повторного CLI-вывода при недоступной новой сцене прежний PNG сохраняется под другим именем, а не выдаётся за текущий. Отсутствующий звёздный спектр возвращает `null`, не фиктивный нулевой поток. Первый проверочный скриншот KStars снимал главное окно вместо отдельного диалога; добавлен отдельный проверяемый метод сохранения eye-окна. Загрузка устаревшего PNG после нового задания отбрасывается по идентификатору задания.

Независимых визуальных наблюдателей **0**, независимых зарегистрированных визуальных обнаружений **0**. Ошибка прогноза видимости/цвета, точность угловой интерполяции по местным измерениям и MAE в величинах **не получены**: соответствующих контрольных данных нет. Тесты подтверждают реализацию формул/контрактов, а не совпадение

субъективного зрения с картинкой.

Что остаётся сделать

Сначала нужны совместные наблюдения: измеренный фон/спектр, реальная атмосфера, записи видимости известных звёзд и условия адаптации. Затем — личная настройка F_eye, мезопический переход и внутриглазное рассеяние/ блики от Луны и фонарей. Отдельные следующие задачи — адаптация во времени, цвет ярких звёзд, PSF глаза, объединение двойных и более полный каталог. Сейчас нельзя достоверно вывести индивидуальную физиологию или истинный цвет природного фона из годового спутникового композита.

Воспроизведение и файлы

```
uv sync --locked
uv run pytest -q -p no:cacheprovider
uv run python scripts/run_eye_demo.py
uv run python scripts/validate_eye_model.py
uv run python scripts/build_theory_bundle.py --output artifacts/eye-model-20261111
```

Реальный опыт требует подготовленных NASA/DSM-файлов; учебный demo работает без сети. Протоколы Web/native запусков: `scripts/check_eye_browser.py` и `scripts/check_kstars_native.py --eye`. Сырые источники NASA/DSM и чужая статья не включены в Git.

- Сводка сценария и происхождение, критерии до опыта.
- Численные проверки, источники.
- Полный основной результат, eye JSON, звёздные пороги CSV, параметры отображения.
- Контроль eye-only, контрольный PNG.
- Браузер, native KStars, изображение настоящего eye-окна, wheel.
- Полная формальная теория с основ, PDF, проверка сохранения формул.

Основной первоисточник: Crumey 2014, DOI. Первичные таблицы CIE и данные неба описаны в связанных документах и манифестах существующего ядра.